중3-1 누적테스트 상 07회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · $2004 = 5.01 \times 400$ · 5점 · 난이도 상

정답 44.76

[서술형] $\sqrt{5.01} = 2.238$, $\sqrt{50.1} = 7.078$ 일 때, $\sqrt{2004}$ 의 값을 구하시오. (풀이과정과 답을 적으시오.) [2022 오성중 1학기 중간 17번]

1. $\sqrt{2004} = \sqrt{5.01 \times 20^2}$
2. $= 20\sqrt{5.01} = 20 \times 2.238$
3. $= 44.76$

답 44.76

2 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 양수이면서 제곱하면 같은 수가 되는지 확인 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) 같다 (2) 같다

[서술형] 다음 물음에 답하시오.
(1) 두 수 $\sqrt{2} \times \sqrt{5}$ 와 $\sqrt{2 \times 5}$ 가 같음을 설명하시오.
(2) 두 수 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$ 와 $\sqrt{\frac{2}{5}}$ 가 같음을 설명하시오. [2025 고산중 1학기 중간 17번]

1. (1) $(\sqrt{2} \times \sqrt{5})^2 = (\sqrt{2})^2(\sqrt{5})^2 = 10$
2. $\sqrt{2} \times \sqrt{5} > 0$ 이므로 10 의 양의 제곱근 $= \sqrt{10} = \sqrt{2 \times 5}$
3. (2) $\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{2}{5}$, $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} > 0$
4. $\therefore \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{2}{5}}$

답 (1) 같다 (2) 같다

3 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · a, b 를 간단히 한 뒤 유리화 · 5점 · 난이도 상

정답 $\frac{\sqrt{10}}{20}$

[서술형] $a=9\sqrt{2}-2\sqrt{18}$, $b=2\sqrt{2}\times 3\sqrt{10}$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, 반드시 분모를 유리화하시오.) [2025 시지중 1학기 중간 18번]

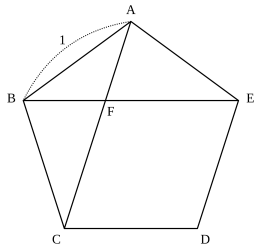
1. $a=9\sqrt{2}-6\sqrt{2}=3\sqrt{2}$
2. $b=6\sqrt{20}=12\sqrt{5}$
3. $\frac{a}{b}=\frac{3\sqrt{2}}{12\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{20}$

답 $\frac{\sqrt{10}}{20}$

4 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\triangle ABE\sim\triangle FAB$ 로 대각선 길이 구하기 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

고대 그리스시대부터 내려오는 황금비는 가장 안정감 있고 균형 있는 비율이자 가장 아름다운 비라고 한다. 다음 그림의 정오각형의 한 변의 길이와 대각선의 길이의 비에서 황금비를 찾을 수 있다. 정오각형의 한 변의 길이가 1 일 때, 두 대각선 AC , BE 의 합을 $a+b\sqrt{5}$ 라고 하자. 유리수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2024 소선여중 1학기 기말 5번]



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. 대각선 d, $\overline{EF}=\overline{AE}=1$, $\overline{BF}=\overline{AF}$
2. $\triangle ABE\sim\triangle FAB$ 에서 $\overline{BF}=\frac{1}{d}$
3. $d=1+\frac{1}{d}\Longrightarrow d^2-d-1=0\Longrightarrow d=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
4. $\overline{AC}+\overline{BE}=2d=1+\sqrt{5}$
5. $a=1$, $b=1$ $\therefore$ $a+b=2$

답 ④

5 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 각각 전개 후 동류항 정리 · 5점 · 난이도 상

정답 16

[서술형] $3(x+5)(2x+3)-2(x-1)(x+4)$ 를 전개하였을 때, x^2 의 계수를 a , x 의 계수를 b , 상수항을 c 라 할 때, $-a-b+c$ 의 값을 구하시오. [2025 경신중 1학기 중간 16번]

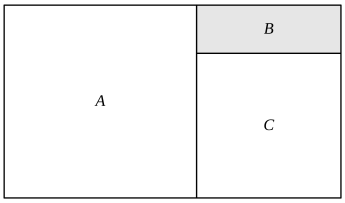
1. $3(2x^2+13x+15)=6x^2+39x+45$
2. $2(x^2+3x-4)=2x^2+6x-8$
3. 차: $4x^2+33x+53$
4. $-4-33+53=16$

답 16

6 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 정사각형의 한 변: $2a-4$, $a+1$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 정사각형인 A 와 C , 직사각형인 B 를 이어 붙여 하나의 직사각형을 만들었다. A 와 C 의 넓이가 각각 $4a^2-16a+16$, a^2+2a+1 일 때, B 의 넓이를 전개한 식으로 옳은 것은? [2023 지산중 1학기 중간 17번]



① a^2-2a-3 ② a^2-4a-5 ③ $-2(a^2-7a+10)$ ④ $4(3a^2-13a+14)$ ⑤ $12(a^2-5a+6)$

1. A 의 한 변 $2a-4$, C 의 한 변 $a+1$
2. B 의 가로 $a+1$, 세로 $(2a-4)-(a+1)=a-5$
3. $(a+1)(a-5)=a^2-4a-5$

답 ②

7 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $\frac{1}{2^{15}}$ 로 묶고 $(5-1)$ 을 곱함 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

$\left(\frac{5}{2}+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5^2}{2^2}+\frac{1}{2^2}\right)\left(\frac{5^4}{2^4}+\frac{1}{2^4}\right)\left(\frac{5^8}{2^8}+\frac{1}{2^8}\right)+\frac{1}{2^{17}}=\frac{5^y}{2^x}$ 일 때, $x+y$ 의 값은? (단, x, y 는 자연수) [2024 경구중 1학기 중간 15번]

① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

1. 좌변의 곱 $=\dfrac{(5+1)(5^2+1)(5^4+1)(5^8+1)}{2^{1+2+4+8}}$
2. $(5-1)(5+1)\cdots(5^8+1)=5^{16}-1$
3. 곱 $=\dfrac{5^{16}-1}{4\times 2^{15}}=\dfrac{5^{16}-1}{2^{17}}$
4. $+\dfrac{1}{2^{17}}$ 하면 $\dfrac{5^{16}}{2^{17}}$
5. $x=17,\ y=16\ \therefore\ x+y=33$

답 ④

8 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $x-5=-2\sqrt{6}$ 을 제곱 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

$x=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 일 때, $2x^2-20x+42$ 의 값은? [2023 덕화중 1학기 중간 13번]

① $5-2\sqrt{6}$ ② $5+2\sqrt{6}$ ③ 40 ④ 41 ⑤ 42

1. $x=\dfrac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{3-2}=5-2\sqrt{6}$
2. $(x-5)^2=24\Rightarrow x^2-10x=-1$
3. $2(x^2-10x)+42=-2+42=40$

답 ③

9 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $3xy(x+y)(x-y)$ 로 인수분해 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$x=\frac{2}{2+\sqrt{6}}$, $y=\frac{2}{2-\sqrt{6}}$ 일 때, $3x^3y-3xy^3$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 15번]

① $-48\sqrt{6}$ ② $-24\sqrt{6}$ ③ $12\sqrt{6}$ ④ $24\sqrt{6}$ ⑤ $48\sqrt{6}$

1. $x=\sqrt{6}-2,\ y=-2-\sqrt{6}$
2. $x+y=-4,\ x-y=2\sqrt{6},\ xy=-2$
3. $3xy(x+y)(x-y)=3(-2)(-4)(2\sqrt{6})$
4. $=48\sqrt{6}$

답 ⑤

10 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $2x-3=-\sqrt{5}$ 를 제곱 · 5점 · 난이도 상

정답 3

[서술형] $x=\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ 일 때, $4x^2-12x+7$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 중간 19번]

1. $x=\dfrac{(\sqrt{5}-1)^2}{4}=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$
2. $2x-3=-\sqrt{5} \Longrightarrow 4x^2-12x+9=5$
3. $4x^2-12x=-4 \ \therefore\ -4+7=3$

답 3

11 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $N^2=(N-3)(N+3)+9$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

123456789^2 을 123456786 으로 나눈 몫을 a , 나머지를 b 라고 할 때, $a+b-123456789$ 의 값은? [2025 덕원중 1학기 중간 13번]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. $N=123456789$ 라 하면
2. $N^2=(N-3)(N+3)+9$
3. 몫 $a=N+3$, 나머지 $b=9$
4. $a+b-N=3+9=12$

답 ②

12 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $x^2-4x+3=(x-2)^2-1$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$x=\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$ 일 때, x^2-4x+3 의 값은 $a+b\sqrt{2}$ 의 꼴로 표현된다. 이때, $\left(a^2+b^2\right)\left(a^2-b^2\right)$ 을 구하면? [2024 소선여중 1학기 중간 18번]

① 1024 ② 2048 ③ 3840 ④ 4080 ⑤ 4680

1. $x=3-2\sqrt{2}$
2. $(x-2)^2-1=(1-2\sqrt{2})^2-1=8-4\sqrt{2}$
3. $a=8,\ b=-4$
4. $(64+16)(64-16)=80\times 48=3840$

답 ③

13 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $ab=1,\ a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

$a=\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$, $b=\frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ 일 때, a^2-ab-b^2 의 값은? [2023 동도중 1학기 중간 10번]

① $-24\sqrt{2}-1$ ② $-24\sqrt{2}+1$ ③ $24\sqrt{2}-1$ ④ 33 ⑤ $24\sqrt{2}+1$

1. $a=3-2\sqrt{2},\ b=3+2\sqrt{2},\ ab=1$
2. $a^2-b^2=(a+b)(a-b)=6\times(-4\sqrt{2})=-24\sqrt{2}$
3. $a^2-ab-b^2=-24\sqrt{2}-1$

답 ①

14 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $(x+a)(x+b)$ 공식 이용 · 5점 · 난이도 상 **정답 10088**

[서술형] 두 수의 곱 97×104 를 곱셈공식을 적용하여 계산하고, 그 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [2025 팔달중 1학기 중간 17번]

1. $97\times104=(100-3)(100+4)$
2. $=100^2+(-3+4)\times100+(-3)\times4$
3. $=10000+100-12=10088$

답 10088

15 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$, $(x-y)^2=(x+y)^2-4xy$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 $-15\sqrt{13}$**

[서술형] $x+y=5$, $xy=3$ 일 때, $(2x+y)^2-(x+2y)^2$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, $x<y$ 이다.) [2025 범물중 1학기 중간 19번]

1. $(2x+y)^2-(x+2y)^2=(3x+3y)(x-y)$
2. $=15(x-y)$
3. $(x-y)^2=25-12=13,\ x<y \Rightarrow x-y=-\sqrt{13}$
4. $\therefore\ -15\sqrt{13}$

답 $-15\sqrt{13}$

16 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $x+2=\sqrt{3}$ · 5점 · 난이도 최상

정답 $2\sqrt{3}+3$

[서술형] $x=-2+\sqrt{3}$ 일 때, x^2+6x+8 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [2025 유가중 1학기 중간 20번]

1. $x^2+6x+8=(x+2)(x+4)$
2. $=\sqrt{3}(2+\sqrt{3})$
3. $=2\sqrt{3}+3$

답 $2\sqrt{3}+3$

17 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $(\sqrt{2}+\sqrt{3})+\sqrt{5}$ 로 보고 합차 공식 두 번 · 5점 · 난이도 최상

정답 $\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}-\sqrt{30}}{12}$

[서술형] 곱셈 공식을 이용하여 다음 수의 분모를 유리화 하시오.

$\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$ [2022 경신중 1학기 중간 20번]

1. 분모·분자에 $\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}$ 곱함
2. 분모 $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5=2\sqrt{6}$
3. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2\sqrt{6}}=\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})\sqrt{6}}{12}$
4. $=\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}-\sqrt{30}}{12}$

답 $\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}-\sqrt{30}}{12}$

18 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $(n-1)(n+1)+1=n^2$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

$\left(\frac{1}{1022\times1024}+1\right)\times\left(\frac{1}{1023\times1025}+1\right)\times\frac{1025}{1023}=\frac{a}{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 서로소) [2025 대구동부중 1학기 중간 16번]

① 1022 ② 1023 ③ 1024 ④ 2045 ⑤ 2046

1. $\frac{1}{1022\times1024}+1=\frac{1023^2}{1022\times1024}$
2. $\frac{1}{1023\times1025}+1=\frac{1024^2}{1023\times1025}$
3. 곱 $\times\frac{1025}{1023}=\frac{1024}{1022}=\frac{512}{511}$
4. $a+b=512+511=1023$

답 ②

19 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 분자 합차 공식, 분모 공통인수 · 5점 · 난이도 최상

정답 ①

다음 식을 계산하면?

$$\frac{112^2-88^2}{12\times48+12\times52}$$

[2022 창포중 1학기 중간 25번]

① 4 ② 2 ③ 1 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

1. 분자 $= (112+88)(112-88) = 200\times 24$
2. 분모 $= 12\times(48+52) = 1200$
3. $\dfrac{4800}{1200} = 4$

답 ①

20 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 양변을 x 로 나눠 $x+\frac{1}{x}=6$ · 5점 · 난이도 최상

정답 26

[서술형] $x^2-6x+1=0$ 일 때, $x^2-8+\dfrac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오. [2023 매호중 1학기 중간 19번]

1. $x\neq 0$ 이므로 $x-6+\dfrac{1}{x}=0 \Longrightarrow x+\dfrac{1}{x}=6$
2. $x^2+\dfrac{1}{x^2}=6^2-2=34$
3. $34-8=26$

답 26